

2級土木 施工経験記述 | 品質管理 完成答案集（河川築堤・函渠 ほか）

品質管理の答案で採点者が見るポイント

品質管理は「設計図書に定められた品質（規格値）を、どう確保したか」を書くテーマである。採点者は次を見ている。

- 確保すべき品質項目（締固め度・強度・温度など）と規格値・管理基準が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（気温・地盤・運搬距離など）と課題が具体的か。
- 試験方法・測定方法（RI・砂置換・スランプ・温度測定など）が書かれているか。
- 「所定の品質を確保した」と、品質管理として成立する評価で締めているか。

完成答案①：河川築堤盛土（含水比・締固め度の管理）

工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇川 築堤工事（〇〇工区）
- 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇河川事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：河川土工、築堤盛土工、法面整形工
- 施工量：築堤盛土量 〇〇〇〇m³、延長 L=〇〇〇m
- 立場：現場代理人

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は、〇〇川の築堤盛土 〇〇〇〇m³ を施工するものであった。盛土材は近傍の発生土を流用したが、細粒分が多く自然含水比が高い土質であり、また施工時期が梅雨期にあたり降雨が多かった。含水比が最適含水比から外れると所定の締固め度が得られないため、含水比の調整と締固め度 〇〇% 以上の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 含水比が高いと締固めが効かないため、降雨時は施工を中止し、晴天時にばっ気乾燥で含水比を最適含水比 $\pm 0\%$ に調整して締め固めた。ii) 雨水浸入による含水比上昇を防ぐため、各層の仕上がり面に3～

5%の排水勾配を設け、降雨後は表層をかき取って次層に移った。iii) 締固め度を確実に確認するため、RI計器で各層の締固め度を測定し、〇〇%以上を確認しながら巻出し厚 〇〇cm で施工した。これらにより含水比を管理範囲に保ち、全層で締固め度 〇〇% 以上を確保して規格値内の品質で築堤を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（ばっ気乾燥・排水勾配・RI測定）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（締固め度〇〇%）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

完成答案②：函渠（ボックスカルバート）コンクリート（温度ひび割れの抑制）

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇地区 排水函渠築造工事
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：土工、基礎工、鉄筋工、型枠工、函渠コンクリート工
- ・ 施工量：コンクリート 〇〇〇m³ (24N/mm²)、鉄筋 〇〇t
- ・ 立場：主任技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は、断面の大きい排水函渠の底版・側壁を施工するものであった。側壁は壁厚が 〇〇cm と厚く、夏季の施工であったため、コンクリート内部と表面の温度差による温度ひび割れの発生が懸念された。ひび割れは函渠の止水性と耐久性を損なうため、温度ひび割れの抑制と所定の強度の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 内部温度の上昇を抑えるため、中庸熱系セメントの配合を工場と協議し、練混ぜ水を冷却して打設温度を 〇〇℃ 以下に管理した。ii) 内外温度差を小さくするため、打設後は型枠を存置して表面をシートで保温養生し、温度差を測定しながら急激な温度低下を避けた。iii) コールドジョイントを防ぐため、打重ね時間間隔を 〇〇 分以内とする区画と人員配置を定め、バイブレータの挿入間隔を 〇〇cm として締め固めた。これらにより温度ひび割れを生じさせず、所定の強度 24N/mm² を確保した函渠を構築した。

旧形式への組み替え

旧形式の(3)では「マスコンクリートの温度応力対策として、中庸熱セメントの使用と保温養生を行い、内外温度差を 00°C 以内に管理した」のように、実施した管理値を入れて締めると、品質を確保した根拠が明確になる。

完成答案③：アスファルト舗装工事（混合物温度・締固め度・平坦性の管理）

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇市道〇〇号線 アスファルト舗装打換え工事
- ・ 発注者名：〇〇市〇〇建設管理課
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇〇地先
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：舗装工（基層・表層打換え）、路盤補修工
- ・ 施工量：舗装打換え面積 0000m^2 、延長 $L=000\text{m}$
- ・ 立場：現場代理人

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は、〇〇市道〇〇号線の既設アスファルト舗装を基層から打換えるものであった。工事箇所は交通量の多い幹線道路であり、施工区間は舗設プラントから距離 00km と離れていた。混合物は運搬中に温度が低下しやすく、受入温度が不足すると転圧が効かずに締固め度不足となり、早期わだち掘れや平坦性の悪化につながるため、混合物温度の管理と締固め度・平坦性の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 運搬中の温度低下を防ぐため、プラントから現場の運搬時間を 00 分以内とし、保温シートを二重に掛けてフィニッシャへの受入温度を 00°C 以上に管理した。ii) 転圧時の温度を確保するため、転圧開始温度を 00°C 以上・転圧完了温度を 00°C 以上と定め、ロードローラとタイヤローラの転圧順序と回数を施工計画書に明示して施工した。iii) 完成品質を確認するため、コア採取により締固め度 00% 以上を確認し、 3m プロファイルメータで平坦性 00mm 以下を確認して所定の品質を得た。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（温度管理・転圧順序・コア採取）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（受入温度・転圧開始温度・締固め度）を明示してから(3)の処置に進むと、課題と行動の対応関係が明確になる。

自分の現場への置換ガイド

- 品質項目：締固め度・含水比 → 強度／締固め度／温度／平坦性 など
- 規格値・基準：締固め度 ○○%、含水比 ±○% → 自分の現場の管理基準値
- 現場条件：高含水比の流用土・梅雨期 → 自分の材料・気温・運搬条件
- 試験・測定：RI計器・ばっ気乾燥 → 砂置換／スランプ／温度測定 など
- 数値：巻出し厚・排水勾配・打設温度 → 自分の現場の実数値
- ③舗装置換ポイント：受入温度・転圧温度は自分の工事仕様書の管理値へ、コア採取の頻度・平坦性管理値は発注者規格値へ差し替える

品質管理は「規格値 → それを脅かす条件 → 検討 → 試験・測定を伴う処置 → 規格値達成の評価」が連鎖する。品質項目を変えるときは、対応する規格値・試験方法もセットで入れ替える。

減点される典型NG答案 → 合格答案

NG例（規格値も試験も書かれていない）

コンクリートの品質が心配だったので、しっかり養生を行い、良い品質のコンクリートを打設できた。

(1) 何の品質か不明、(2) 検討の理由がない、(3) 規格値・養生方法・測定が書かれず「良い品質」と主観的、の3点で減点される。

合格答案への直し方

夏季施工で内部温度の上昇による温度ひび割れが懸念された（条件＋品質課題）。内外温度差を小さくするため養生方法を検討し（理由＋検討）、型枠存置のうえシート保温養生を行い、内外温度差を ○℃ 以内に管理した（処置＋管理値）。これにより温度ひび割れを生じさせず所定強度 24N/mm² を確保した（評価）。

「良い品質」を規格値・管理値に置き換えるだけで、答案は一段引き締まる。

採点者視点のチェックポイント

- 確保すべき品質項目と規格値・管理基準が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（気温・地盤・運搬距離）が具体的か。
- 試験方法・測定方法が書かれているか（RI・砂置換・スランプ・温度測定など）。
- 処置が「実施した」で終わらず、管理値・頻度まで踏み込んでいるか。
- 評価が「所定の品質（規格値）を確保した」と品質管理として成立しているか。